Erteilt auf Grund der Verordnung vom 12. Mai 1943
(RGBl. II S. 150)

DEUTSCHES REICH

AUSGEGEBEN AM
23. NOVEMBER 1943



REICHSPATENTAMT

PATENTSCHRIFT

№ 742 143

KLASSE 83a GRUPPE 19

W 109994 IX b/83a

John Schwarzer in Hamburg

ist als Erfinder genannt worden

Firma Gerhard D. Wempe in Hamburg

Vorrichtung zum Anhalten der Unruhe bei Chronometern und Stoppuhren

Patentiert im Deutschen Reich vom 26. November 1941 an

Patenterteilung bekanntgemacht am 7. Oktober 1943

Es ist bekannt, Unruhen von Marine- oder Bodenchronometern zum Zwecke der Festlegung derselben oder zum sekundengenauen Einstellen des betreffenden Zeitmessers durch besondere Vorrichtungen anzuhalten. Dieses Anhalten geschieht entweder am Unruhreifen und beeinflußt damit die Feinstellung sehr schädlich oder durch einseitigen Druck auf die Unruhwelle und damit auch deren Zapfen, was sich als ebenso schädlich erwiesen hat. Bei Unruhen von Uhren ist aber jedes ruckweise Anhalten der Unruh im Interesse der Feinstellung zu vermeiden, desgleichen jede unmittelbare Einwirkung auf die Unruh oder deren Achse beim Anhalten, da dieses zur Beschädigung führen kann. Es ist deshalb bereits versucht worden, das Anhalten der Unruh durch das Anhalten des Sekundenrades zu ersetzen. Aber eine solche Anordnung erfüllte nicht die an sie gestellten Erwartungen.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine besonders einfache und schonende Vorrichtung zum Anhalten der Unruh selbst, welche darin besteht, daß die Unruh nicht in einer der erstbeschriebenen Arten, sondern an einem Bremsring, der sich auf der Unruhwelle befindet, angehalten wird, und zwar derart, daß auf diesen Bremsring keinerlei seitlicher auf die Unruhwellenzapfen zurückwirkender Druck ausgeübt wird. Der Druck auf den Bremsring erfolgt erfindungsgemäß konzentrisch zur Unruhachse, und zwar mit Hilfe eines zangenförmigen Bremshebelpaares. Die Zange ist mit Backen versehen, die weiter sind als die Bremsringe, um bei dem zum Öffnen auftretenden geringen Seitendruck keinen praktisch schädlichen Druck auf die Steinlager und Zapfen der Welle ausüben zu können. Außerdem arbeitet die Zange stets mit dem gleichbleibenden Druck einer Feder. Ein gleichmäßiges Öffnen und Schlie-

ßen der Zange ist durch die konstruktive Anordnung des Drehpunktes der Zange auf dem Bedienungshebel gegeben. Die Steuerung der ganzen Einrichtung erfolgt indirekt in der üblichen Weise; der hierfür außen am Gehäuse befindliche Knopf ist gegen ein unerwünschtes Verstellen durch eine Rastung an seinen beiden Endstellungen gesichert.

In einem Ausführungsbeispiel ist die Erfindung in den Zeichnungen dargestellt, und zwar zeigt

Fig. 1 eine Draufsicht, teilweise im Schnitt,

Fig. 2 einen Schnitt nach *C-D* gemäß Fig. 1,

Fig. 3 einen Schnitt nach *A-B* gemäß Fig. 1,

Fig. 4 eine Seitenansicht von außen.

Die Wirkungsweise des dargestellten Ausführungsbeispieles ist folgende:

Soll die Unruh 19 angehalten werden, so wird der außen am Gehäuse 2 befindliche, unter Einwirkung einer Feder 6 stehende Knopf 1 von der mit »frei« bezeichneten Stellung auf »fest« gedreht. Dazu ist es notwendig, den Knopf zunächst gegen die Wirkung der Feder 6 anzudrücken, wodurch die stiftförmige Rastung 4 über das Futter 3 hinausgelangt und sich der Knopf 1 um seine Achse frei drehen läßt. Hierbei wird der Knopf 1 in dieser Lage gegen die Wirkung der Feder 6 durch den Anschlag der stiftförmigen Rastung 4 an die Fläche des Futters 3 gehalten. Der Knopf läßt sich dann aus der Stellung »frei« auf »fest« drehen, bis die stiftförmige Rastung 4 wieder zur Einrastung gelangt (Drehung um 180°). Dadurch wird der Knopf dann von der Wendelfeder 6 in seine Ursprungslage herausgedrückt, und die stiftförmige Rastung 4 tritt in den Schlitz 18 wieder ein.

Das zylindrische Ende der Knopfwelle 7 ist auf der in der Zeichnung links erscheinenden Seite abgeflacht, insgesamt also exzentrisch gestaltet. Wird daher der Knopf 1 gedreht, so bewegt sich das Wellenende 7 exzentrisch und überträgt damit eine Bewegung auf den federnd angepreßten Winkelhebel 9, der mit seinem Stift 8 an der Fläche des Wellenendes 7 anliegt und um den Drehpunkt 17 drehbar ist.

Die federnde Anpressung des Stiftes 8 bzw. des Hebels 9 an die Exzenterfläche des Wellenendes 7 geschieht durch eine Wendelfeder 10, die einerseits am Werk, andererseits im Winkelhebel 9 unterhalb eines Drehpunktes 17 befestigt ist.

Das in der Zeichnung obere Ende des Winkelhebels 9 trägt einen zur Zeigerebene senkrecht stehenden Stift 11 (ähnlich wie der Stift 8). Dieser Stift 11 bewegt sich in dem Ausschnitt 13 einer Zange 12, und zwar befindet er sich in der gezeichneten Stellung in Ruhestellung, d. h. die Zange ist geschlossen. Bewegt sich dieser Stift 11 aber in Richtung des eingezeichneten Pfeiles entsprechend einer Bewegung des Hebels 9 nach rechts, dann drückt der Stift 11 die beiden Zangenhälften der Zange 12 auseinander.

Die geschlossene Zange 12 hält den auf der Unruh befindlichen Bremsring 15 aus Preßstoff fest, wodurch die Welle der Unruh und damit die Unruh selbst angehalten wird, während bei geöffneter Zange die Unruh sich frei bewegen kann. Die beiden Zangenteile, welche maulartig sich öffnen oder schließen können, stehen unter dem Druck der Blattfeder 16.

Man ersieht daraus, daß die von dem Knopf 1 veranlaßte Bewegung des Hebels 9 eine mittelbare, sehr vorsichtige Bremsung und dann das Festhalten der Unruh 19 erreichen läßt.

Die Zange 12 ist an der Grundfläche ihres Maules an der Stelle 20 im Werk befestigt.

Patentansprüche:

1. Vorrichtung zum Anhalten der Unruh bei Chronometern und Stoppuhren, bestehend aus einer mit der Unruhwelle zusammenwirkenden Bremsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die Bremsvorrichtung aus einem auf der Unruhwelle sitzenden Bremsring und zwei diesen Ring zangenartig umfassenden Bremshebeln besteht.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 mit mittelbar wirkendem und die Unruh durch das Gehäuse hindurch von außen beeinflussendem Steuerglied, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuerglied als Drehknopf mit einer im Innern des Gehäuses befindlichen Exzenterfläche ausgebildet ist, die über einen Zwischenhebel das Öffnen und Schließen der zangenartigen Bremsvorrichtung steuert.

Zur Abgrenzung des Anmeldungsgegenstandes vom Stand der Technik sind im Erteilungsverfahren folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

deutsche Patentschrift Nr. 490 631, 435 208;
schweizerische Patentschrift Nr. 13 140;
amerikanische - - 809 196.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREI

Zu der Patentschrift **742 143**
Kl. 83 a Gr. 19

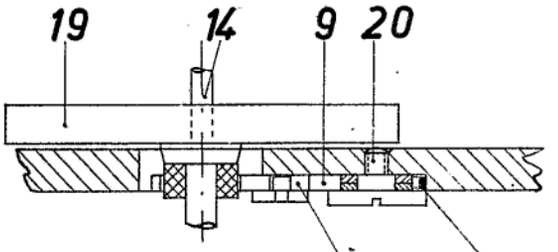


Fig. 3
Schnitt A-B

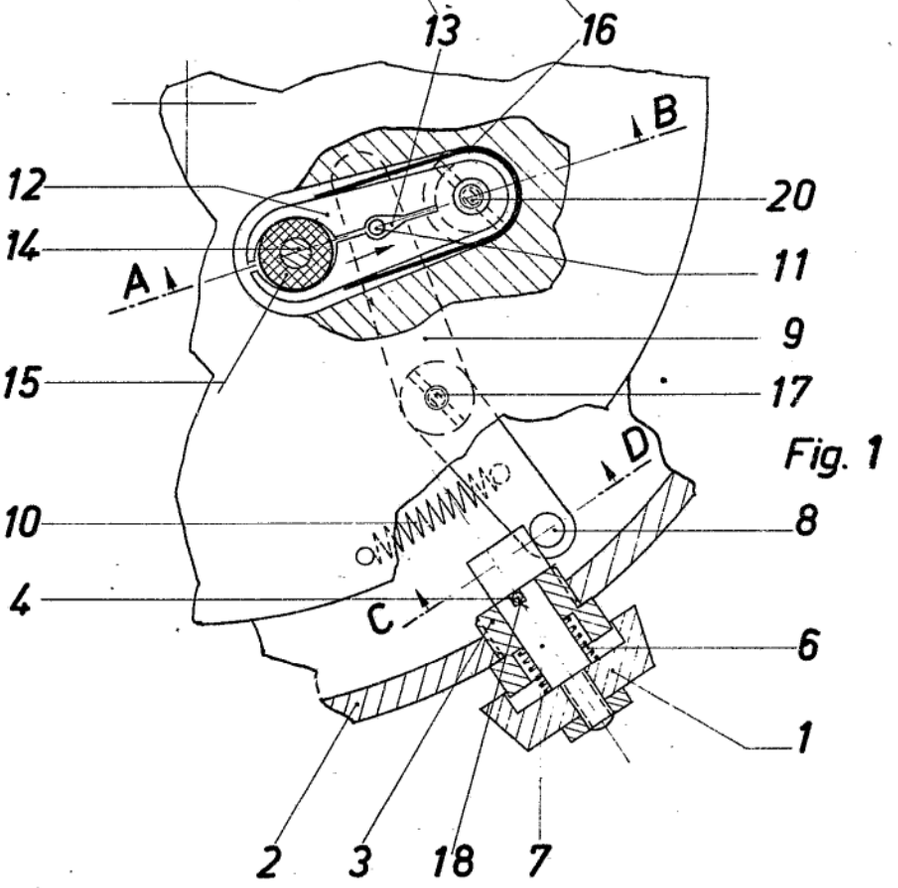


Fig. 1

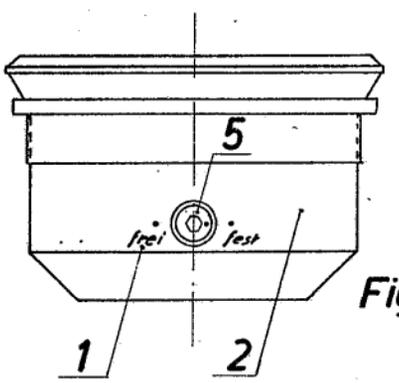


Fig. 4

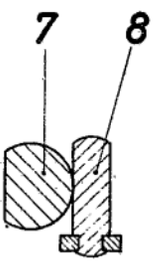


Fig. 2
Schnitt C-D